PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORES I

APLICAÇÕES PRÁTICAS DO LAÇO WHILE

MARCOS.EMILIANO@CEFETMG.BR
MARCOS EMILIANO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

POR QUE PRECISAMOS DE LAÇOS?

Em algoritmos **sequenciais**, cada **linha** de instrução é **executada** uma **única** vez, de **cima** para **baixo**. Em processos **industriais** e análises de **laboratório**, contudo, é **indispensável** executar um **mesmo procedimento repetidas vezes** até que uma meta seja alcançada.

POR QUE PRECISAMOS DE LAÇOS?

Em vez de escrever **dezenas** de **instruções repetidas** para monitorar uma leitura de **sensor** ou dosar um **reagente**, utiliza-se uma **estrutura de repetição** para **automatizar** e **dinamizar** o fluxo de **execução**.

RELEMBRANDO O COMANDO WHILE

O laço **while** (significando "enquanto") opera como um **if insistente**.

- Se a **condição** for **falsa** de início, a execução **passa direto** pelo bloco.
- Se a condição for **verdadeira**, o bloco interno **é executado**. Ao chegar ao **fim do bloco**, a execução **retorna** ao **topo** para **reavaliar** a condição, **repetindo** o **ciclo** até que ela se **torne falsa**.

RELEMBRANDO O COMANDO WHILE

A Regra dos Três Estágios (Início, Meio e Fim):

1. **Início**: Definição da variável de controle antes do laço (ex: temperatura inicial).
2. **Meio**: A condição de teste e as instruções a serem repetidas.
3. **Fim**: A atualização da variável de controle para garantir que o laço eventualmente termine.

EXEMPLO 1

Um lingote de aço sai do forno de austenitização a 1100 °C e precisa resfriar até a temperatura de têmpera (400 °C). O sistema realiza leituras e registra a queda de 50 °C a cada ciclo de medição.

EXEMPLO 1

```
# 1. INÍCIO: Definição das condições iniciais
temp_atual = 1100
temp_alvo = 400

# 2. MEIO: Teste da condição ("if persistente")
e execução do alerta
while temp_atual > temp_alvo:
    print(f"Temperatura atual: {temp_atual} °C -
Processo de resfriamento em andamento...")
```

EXEMPLO 1

```
# 3. FIM: Atualização da variável de controle
    temp_atual -= 50  # Equivalente a:
temp_atual = temp_atual - 50

print(f"Temperatura final atingida:
{temp_atual} °C. Iniciar etapa de têmpera!")
```

EXEMPLO 2

Um corpo de prova de uma liga de alumínio é submetido a um ensaio de fadiga em uma máquina de tração/compressão. O equipamento deve aplicar e registrar a carga em blocos de 100.000 ciclos até atingir a meta do ensaio (1.000.000 de ciclos).

EXEMPLO 2

```
# 1. INÍCIO
ciclos_concluidos = 0
meta_ciclos = 1000000

while ciclos_concluidos < meta_ciclos: # 2. MEIO
    # 3. FIM: Atualização do progresso
    ciclos_concluidos += 100000
    print(f"Ensaio em andamento: {ciclos_concluidos}
ciclos aplicados.")

print("Ensaio de fadiga concluído. Limite de resistência
atingido sem fratura!")
```

EXEMPLO 3

O sistema de alimentação de um alto-forno precisa acumular no vaso de pesagem uma massa total mínima de 500 kg de minério antes de liberar a descarga. Cada caçamba adiciona 75 kg ao recipiente.

EXEMPLO 3

```
# 1. INÍCIO
massa_acumulada = 0.0
massa_minima = 500.0
cacamba = 75.0

while massa_acumulada < massa_minima: # 2. MEIO
    # 3. FIM: Adição de material ao vaso
    massa_acumulada += cacamba
    print(f"Caçamba descarregada. Massa atual no vaso:
{massa_acumulada:.1f} kg")

print(f"Massa necessária atingida ({massa_acumulada:.1f} kg).
Liberando vaso de pesagem.")
```

DÚVIDAS???